

מאגר שאלות — פרק 1: היחסים הטריגונומטריים במשולש ישר-זווית

24 שאלות · טריגונומטריה · פרק 1 — סינוס, קוסינוס, טנגנס והזווית היסודית · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — היחסים הבסיסיים (שאלות 1–5)

1. במשולש ישר-זווית ניצבים 3 ו-4, יתר 5. חשבו $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ ל- α מול הצלע 3.
2. במשולש ניצבים 8 ו-15, יתר 17. חשבו את שלושת היחסים ל- α מול הצלע 8.
3. הגדירו במילים: $\cos \alpha$ במשולש ישר-זווית.
4. מהי הצלע הארוכה ביותר במשולש ישר-זווית?
5. נתון $\tan \alpha = 1$. מהי הזווית α ?

חלק ב' — ערכים מיוחדים (שאלות 6–9)

6. כתבו את $\sin 30^\circ$, $\cos 30^\circ$, $\tan 30^\circ$.
7. כתבו את $\sin 60^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\tan 60^\circ$.
8. כתבו את $\sin 45^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\tan 45^\circ$.
9. מהו $\cos 90^\circ$? ומהו $\sin 0^\circ$?

חלק ג' — מציאת צלע (שאלות 10–14)

10. $\alpha = 50^\circ$, הניצב שליד 10. מצאו את הניצב שמול $(\tan 50^\circ \approx 1.19)$.
11. $\alpha = 35^\circ$, יתר 20. מצאו את הניצב שמול $(\sin 35^\circ \approx 0.574)$.
12. $\alpha = 60^\circ$, יתר 14. מצאו את הניצב שליד $(\cos 60^\circ = 0.5)$.
13. $\alpha = 45^\circ$, הניצב שמול 6. מצאו את היתר $(\sin 45^\circ \approx 0.707)$.
14. עמוד בגובה 5 מ' — היתר מהראש לנקודה בקרקע יוצר 30° . מצאו את היתר.

חלק ד' — מציאת זווית וזהות (שאלות 15–19)

15. $\sin \alpha = 0.5$. מצאו את α .

16. $\cos \alpha = 0.8$ (חדה). מצאו את $\sin \alpha$ בעזרת הזהות.

17. $\tan \alpha = 0.75$ במשולש 3-4-5. מצאו את α ($\tan^{-1} 0.75 \approx 36.87^\circ$).

18. הראו ש- $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$.

19. $\sin \alpha = 0.28$. מצאו את α ($\sin^{-1} 0.28 \approx 16.26^\circ$).

חלק ה' — יישום ואתגר 🔥 (שאלות 20–24)

20. עץ מטיל צל 12 מ' כשזווית הרום 35° . מצאו את גובה העץ ($\tan 35^\circ \approx 0.700$).

21. מטוס בגובה 800 מ' נראה בזווית רום 20° . מהו מרחקו האופקי ($\tan 20^\circ \approx 0.364$)?

22. נתון $\sin \alpha = 7/25$ (חדה). מצאו $\cos \alpha$ ו- $\tan \alpha$.

23. נכון/לא נכון: $\sin \alpha$ יכול להיות גדול מ-1 עבור זווית חדה. נמקו.

24. מדוע היחסים הטריגונומטריים תלויים רק בזווית ולא בגודל המשולש?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\tan \alpha = 3/4 = 0.75$, $\cos \alpha = 4/5 = 0.8$, $\sin \alpha = 3/5 = 0.6$

2. $\tan \alpha = 8/15 \approx 0.53$, $\cos \alpha = 15/17 \approx 0.88$, $\sin \alpha = 8/17 \approx 0.47$

3. היחס בין הניצב שליד הזווית לבין היתר.

4. היתר (מול הזווית הישרה).

5. $\alpha = 45^\circ$

6. $\tan 30^\circ = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$, $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0.866$, $\sin 30^\circ = 1/2$

7. $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1.732$, $\cos 60^\circ = 1/2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0.866$

8. $\tan 45^\circ = 1$, $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$, $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$

9. $\sin 0^\circ = 0$, $\cos 90^\circ = 0$

10. $x \approx 11.9 \rightarrow \tan 50^\circ = x/10$

11. $x = 20 \sin 35^\circ \approx 11.47$

12. $x = 14 \cos 60^\circ = 7$

13. $6 = \text{יתר} / \sin 45^\circ \approx 8.49$

14. $\text{יתר} = 5/0.5 = 10$ מ'.

15. $\alpha = 30^\circ$

16. $\sin \alpha = \sqrt{1 - 0.64} = 0.6$

17. $\alpha \approx 36.87^\circ$

18. $\sqrt{(1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2} = 1/4 + 3/4 = 1$

19. $\alpha \approx 16.26^\circ$

20. $h = 12 \tan 35^\circ \approx 8.4$ מ'.

21. $d = 800/\tan 20^\circ \approx 2198$ מ'.

22. $\tan \alpha = 7/24 \approx 0.29$, $\cos \alpha = 24/25 = 0.96$

23. לא נכון — היתר הוא הצלע הארוכה, ולכן מול/יתר > 1 .

24. כי כל המשולשים בעלי אותן זוויות דומים, והיחס בין צלעות מתאימות שווה.